

W06b · 고유값·고유벡터부터 이해하는 SVD와 추천 시스템 · 퀴즈 답안

딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 이다. A 와 x 의 크기를 쓰고, Ax , A^T , $A^T A$ 를 구하라. 모든 원소의 곱셈과 덧셈을 보이라.

Q1 · 행렬곱과 전치

1. 무엇을 계산하는가?

행렬의 크기는 행 수 $\times$ 열 수로 읽는다. A 는 2×2 , x 는 2×1 이다. 안쪽 크기 2가 같으므로 곱할 수 있고, 결과는 바깥쪽 크기인 2×1 이다. Ax 는 A 의 각 행과 x 의 열을 마주 놓고 같은 위치의 수를 곱해 더한다.

2. 행렬과 벡터의 곱

$$Ax = \begin{bmatrix} 2(1) + 1(2) \\ 0(1) + 1(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

첫 행은 첫 출력좌표, 둘째 행은 둘째 출력좌표를 만든다. 입력 화살표는 오른쪽1·위쪽2였고 출력은 오른쪽4·위쪽2가 된다. 두 좌표를 각각 제공하는 계산이 아니다.

3. 전치와 행렬곱

전치는 행과 열을 맞바꾼다. A 의 첫 행 $(2, 1)$ 이 A^T 의 첫 열이 된다.

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix} 2(2) + 0(0) & 2(1) + 0(1) \\ 1(2) + 1(0) & 1(1) + 1(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. 검산과 해석

비대각 원소가 둘 다 2이므로 결과는 대칭이다. 대각원소 4와 2는 원래 각 열의 제곱합이다. $x^T A^T Ax$ 는 $(Ax)^T (Ax) = 4^2 + 2^2 = 20$ 과 같아야 한다. 실제 $A^T Ax = (8, 6)^T$ 이고 $1(8) + 2(6) = 20$ 이다.

흔한 오답: $A^T A$ 를 원소별 곱으로 구하면 안 된다. Python에서도 행렬곱은 @, 원소별 곱은 *이다. 전치는 역행렬을 구하는 연산도 아니다.

2. $a = (1, 1)^T$, $b = (1, -1)^T$ 의 내적과 길이를 구하라. 각각을 단위벡터로 바꾸고, 두 열로 만든 V 에 대해 $V^T V = I$ 를 확인하라.

Q2 · 벡터 길이·정규화·직교

1. 내적은 대응 좌표의 곱을 더한다

$$a^T b = 1(1) + 1(-1) = 0.$$

두 벡터 모두 0벡터가 아니고 내적이 0이므로 서로 직교한다. 그림에서는 원점에서 오른쪽 위로 가는 화살표와 오른쪽 아래로 가는 화살표가 직각을 이룬다.

2. 길이와 단위벡터

$$\|a\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \|b\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

단위벡터는 원래 벡터를 그 벡터의 길이로 나눈다.

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

예를 들어 $\|v_1\|^2 = (1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2 = 1/2 + 1/2 = 1$ 이다. 길이를 2로 착각해 각 좌표를 1/2로 만들면 결과의 길이는 1이 아니다.

3. 네 칸의 내적을 계산한다

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad V^T V = \begin{bmatrix} 1/2 + 1/2 & 1/2 - 1/2 \\ 1/2 - 1/2 & 1/2 + 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I.$$

대각의 1은 각 열의 길이가 1이라는 뜻이고, 비대각의 0은 서로 다른 열이 직교한다는 뜻이다. **직교정규**는 이 두 조건을 함께 말한다. 정규화는 길이를 맞추는 것, 원래 직교하지 않는 두 벡터를 자동으로 직교하게 만들지는 않는다.

검산: VV^T 도 이 예제에서는 I 이다. 단, 직사각형 축소 SVD의 U 에서는 $U^T U = I$ 여도 $U U^T = I$ 는 아닐 수 있다(Q7).

3. $D = \text{diag}(3, -2)$ 이다. $e_1 = (1, 0)^T$, $e_2 = (0, 1)^T$ 가 고유벡터인지 확인하고 고유값을 구하라. $z = (1, 1)^T$ 도 고유벡터인가? D 의 특이값과 고유값은 같은가?

Q3 · 음수 고유값의 뜻

1. 먼저 직접 곱한다

$$D e_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 e_1, \quad D e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = -2 e_2.$$

e_1 은 고유값 3의 고유벡터이고, e_2 는 고유값 -2의 고유벡터이다. 첫 방향에서는 길이가 3배가 된다. 둘째 방향에서는 길이가 2배가 되고 화살표가 반대로 향한다. 같은 **직선** 위에 있다는 말은 항상 같은 화살표 방향이라는 말과 다르다.

2. 일반 벡터와 비교한다

$$D z = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

$Dz = \lambda z$ 가 되려면 첫 좌표에서 $\lambda = 3$, 둘째 좌표에서 $\lambda = -2$ 여야 한다. 하나의 배율이 두 값을 동시에 가질 수 없으므로 z 는 고유벡터가 아니다. 모든 벡터가 고유벡터가 되는 것은 아니다.

3. 특이값은 길이의 배율이므로 음수가 아니다

$$D^T D = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

이 행렬의 고유값은 9와 4이고 특이값은 $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{4} = 2$ 이다. 원래 D 의 고유값은 3과 -2이지만 특이값은 3과 2이다. 방향 반전은 SVD의 직교행렬이 표현한다.

검산: $U = \text{diag}(1, -1)$, $\Sigma = \text{diag}(3, 2)$, $V = I$ 이면 $U\Sigma V^T = D$ 이다.

흔한 오답: 특이값에 -2를 적지 않는다. 또한 고유벡터는 0벡터일 수 없다. 0벡터는 어떤 배율과도 $D0 = \lambda 0$ 를 만족하여 특별한 방향을 알려주지 못한다.

4. $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 에 대해 $\det(B - \lambda I) = 0$ 을 전개하여 고유값을 구하라. 각 고유값의 고유벡터를 연립방정식으로 구하고 정규화한 뒤 대입 검산하라.

Q4 · 고유값부터 직접 계산하기

1. 왜 행렬식을 0으로 두는가?

$Bv = \lambda v$ 를 한쪽으로 모으면 $(B - \lambda I)v = 0$ 이다. 0이 아닌 v 가 존재하려면 이 계수행렬이 가역이면 안 된다. 2×2 에서는 이를 행렬식 0으로 찾을 수 있다. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 의 행렬식은 $ad - bc$ 이다.

2. 고유값의 식을 전개한다

$$\det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0.$$

따라서 고유값은 3과 1이다. λI 를 빼므로 대각원소에서만 λ 를 뺀다. 모든 칸에서 빼지 않는다.

3. 고유값 3의 벡터

$$(B - 3I)v = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0.$$

두 식은 $-x + y = 0$ 과 $x - y = 0$ 이다. 같은 조건 $y = x$ 이므로 자유롭게 $x = 1$ 을 고르면 $(1, 1)^T$ 을 얻는다. 길이 $\sqrt{2}$ 로 나누어 $v_1 = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ 로 정규화한다.

4. 고유값 1의 벡터

$$(B - I)v = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0.$$

조건은 $x + y = 0$, 즉 $y = -x$ 이다. $x = 1$ 을 고르면 $(1, -1)^T$ 이고 정규화하면 $v_2 = (1, -1)^T / \sqrt{2}$ 이다.

5. 원래 식으로 돌아가 검산한다

$$Bv_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3v_1, \quad Bv_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = v_2.$$

Q2에서 두 열의 길이와 직교성도 확인했다. $(-1, -1)^T / \sqrt{2}$ 도 고유값3의 정답이다. 벡터의 부호가 답지와 다른 이유만으로 틀린 답은 아니다. 부호보다 **대입식·길이·짜의 대응**을 확인한다.

5. $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 의 SVD를 구하라. $A^T A \rightarrow$ 고유값 $\rightarrow$ 정규 고유벡터 $\rightarrow$ 특이값 $\rightarrow$ 왼쪽 특이벡터 $\rightarrow U \Sigma V^T$ 재구성 순서를 모두 보이라.

Q5 · SVD를 처음부터 끝까지

1. 오른쪽 방향을 찾을 행렬

입력과 출력이 모두 2차원이므로 U, Σ, V 는 이 예제에서 모두 2×2 이다. 오른쪽 특이벡터는 $A^T A$ 의 고유벡터로 구한다. A 가 대칭이라 $A^T = A$ 지만, 이 성질이 모든 행렬에 적용되는 것은 아니다.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5(5) + 1(1) & 5(1) + 1(5) \\ 1(5) + 5(1) & 1(1) + 5(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 10 \\ 10 & 26 \end{bmatrix}.$$

2. 고유값의 모든 전개

$$\det(A^T A - \lambda I) = (26 - \lambda)^2 - 100 = \lambda^2 - 52\lambda + 576 = (\lambda - 36)(\lambda - 16) = 0.$$

따라서 $\lambda_1 = 36, \lambda_2 = 16$ 이다. $36 + 16 = 52$ 는 대각합 $26 + 26$ 과 같고, $36(16) = 576$ 은 행렬식 $26^2 - 10^2$ 와 같아 계산을 점검할 수 있다.

3. 정규 고유벡터를 열로 놓는다

$\lambda_1 = 36$ 이면 $-10x + 10y = 0$, 즉 $y = x$ 이다. $\lambda_2 = 16$ 이면 $10x + 10y = 0$, 즉 $y = -x$ 이다. 각각 $(1, 1)^T$ 과 $(1, -1)^T$ 을 고른 뒤 길이 $\sqrt{2}$ 로 나눈다.

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

4. 특이값은 고유값의 제곱근

$$\sigma_1 = \sqrt{36} = 6, \quad \sigma_2 = \sqrt{16} = 4, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

36과 16을 그대로 Σ 에 넣지 않는다. 길이의 제곱배율을 길이의 배율로 바꾸므로 제곱근이 필요하다. 큰 특이값부터 배열하고 벡터의 순서도 함께 맞춘다.

5. 왼쪽 특이벡터 계산

$Av_j = \sigma_j u_j$ 이므로 양의 특이값에 한해 $u_j = Av_j / \sigma_j$ 이다.

$$Av_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 5+1 \\ 1+5 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad u_1 = \frac{Av_1}{6} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$Av_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{Av_2}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

따라서 이 예제에서는 $U = V$ 이다. 이는 이 대칭 양의 정부호 예제의 성질이며 일반 SVD에서 $U = V$ 라고 가정하면 안 된다.

6. 원래 행렬을 복원해 최종 확인

$$U\Sigma = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}, \quad U\Sigma V^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6+4 & 6-4 \\ 6-4 & 6+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = A.$$

두 번 등장한 $1/\sqrt{2}$ 가 곱해져 $1/2$ 가 된다. $U^T U = I, V^T V = I$, 특이값이 6, 4로 내림차순이라는 조건도 만족한다.

해석: 입력의 두 직교방향을 각각 6배, 4배 늘려 출력 방향으로 보내면 원래 행렬의 작용을 재현한다. 컴퓨터가 -부호를 가진 벡터를 돌려줘도 대응하는 u_j, v_j 의 부호가 함께 바뀌면 외적은 같고 정답이다.

6. Q5의 첫 특이값 항만 남긴 A_1 을 구하라. $A - A_1$, Frobenius 오차, 원소당 RMSE, 제곱합 보존 비율을 계산하고 각각의 의미를 설명하라.

Q6 · rank-1 근사와 버린 패턴

1. 한 항은 열벡터와 행벡터의 외적

$$A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T = 6 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} [1 \quad 1] \right) = 3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

내적은 수 하나를 만들지만, 여기의 **외적**은 2×2 패턴을 만든다. 두 열이 같아 독립적인 열 방향이 하나뿐이므로 rank는 1이다. rank가 1이라고 행렬에 숫자 하나만 남는 것은 아니다.

2. 버린 패턴 확인

$$A - A_1 = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = 4u_2 v_2^T.$$

첫 패턴은 모든 칸에 공통된 3을 표현하고 둘째 패턴은 대각에 +2, 비대각에 -2를 더한다. 두 패턴을 더하면 원본으로 돌아간다. 잠재축을 자동으로 특정 영화 장르라고 부를 근거는 없다.

3. 서로 다른 오차 정의

$$\|A - A_1\|_F = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Frobenius 노름은 모든 원소의 제곱오차를 **합한 뒤** 제곱근을 취한다. 원소당 RMSE라면 원소 수 4로 먼저 나누므로 $\sqrt{16/4} = 2$ 이다. 두 값을 혼용하지 않는다.

4. 보존 비율과 계산

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \frac{36}{52} = \frac{9}{13} \approx 69.23\%.$$

원본 제곱합은 $25 + 1 + 1 + 25 = 52$, 근사의 제곱합은 $9 + 9 + 9 + 9 = 36$, 차이의 제곱합은 16이다.

$52 = 36 + 16$ 으로 다시 확인한다. 버린 특이값이 4이므로 오차 제곱은 $4^2 = 16$ 과 같다.

해석의 한계: 69.23%는 이 완전 행렬의 제곱합을 얼마나 남겼는지를 나타낸다. 추천 정확도 69.23%나 학생 만족도라는 뜻이 아니다. 또한 rank를 높이면 완전 행렬의 재구성 오차는 줄지만 보류 평점의 성능 향상은 보장되지 않는다.

7. $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 에 대해 축소 SVD의 각 크기와 인수를 구하라. $U^T U$ 와 $U U^T$ 를 비교하고 rank-1 근사 오차를 구하라.

Q7 · 직사각형 행렬과 축소 SVD

1. 크기부터 확인

C 는 3×2 , $q = \min(3, 2) = 2$ 이다. 축소 SVD에서 U 는 3×2 , Σ 는 2×2 , V^T 는 2×2 이다. 곱의 크기는 $(3 \times 2)(2 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$ 로 맞는다.

2. 오른쪽 방향과 특이값

$$C^T C = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

고유값 9, 4에 대응하는 단위 고유벡터는 e_1, e_2 이다. 따라서 $V = I_2$, 특이값은 3, 2이다. $C e_1 / 3 = (1, 0, 0)^T$, $C e_2 / 2 = (0, 1, 0)^T$ 이다.

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad V^T = I_2.$$

3. 곱으로 확인

$U \Sigma$ 의 첫 열은 $(3, 0, 0)^T$, 둘째 열은 $(0, 2, 0)^T$ 이다. I_2 를 곱해도 바뀌지 않으므로 원본 C 가 된다.

$$U^T U = I_2, \quad U U^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq I_3.$$

U 의 열들은 서로 직교정규이지만 3차원의 모든 방향을 채우지는 않는다. 이것이 축소 SVD에서 전치와 역행렬을 무조건 같은 뜻으로 쓰면 안 되는 이유이다.

4. 절단은 축소와 다르다

축소 SVD는 이 예제의 두 특이값을 모두 남겨 정확히 복원했다. rank-1 절단은 둘째 항을 버린다.

$$C_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \|C - C_1\|_F = \sqrt{2^2} = 2.$$

추가 확인: 완전 SVD를 쓰면 U 는 3×3 , Σ 는 3×2 이다. 세 번째 왼쪽 열을 $(0, 0, 1)^T$ 로 추가하고 Σ 의 마지막 행을 0으로 두면 같은 C 가 나온다. NumPy의 s 는 행렬이 아닌 길이 2의 배열이다.

8. $E = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 의 특이값을 구하라. 0으로 나누지 않고 compact SVD와 한 가지 완전 SVD를 제시하고 재구성하라.

Q8 · 0 특이값과 rank 부족

1. 특이값 구하기

$$E^T E = \begin{bmatrix} 3^2 + 4^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

고유값은 25와 0이고 특이값은 5와 0이다. 비영 특이값이 하나이므로 rank는 1이다. 영벡터인 둘째 열은 새로운 열 방향을 제공하지 않는다.

2. 양의 특이값에만 나눗셈 적용

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ev_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

$\|u_1\|^2 = 9/25 + 16/25 = 1$ 이다. $v_2 = (0, 1)^T$ 를 곱하면 $Ev_2 = 0$ 이다. 여기서 $Ev_2/0$ 을 계산하면 $0/0$ 이 되어 정의되지 않는다.

3. compact SVD로 충분히 복원

0인 항은 곱에 기여하지 않으므로 양의 특이값에 해당하는 한 열만 사용해도 된다.

$$E = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} [5] \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

compact 크기는 $(2 \times 1)(1 \times 1)(1 \times 2)$ 이다. 근사가 아니라 이 rank-1 행렬의 정확한 표현이다.

4. 완전 SVD를 원한다면 직교 방향을 보충

$$u_2 = \begin{bmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = I_2.$$

$u_1^T u_2 = -12/25 + 12/25 = 0$, $\|u_2\|^2 = 16/25 + 9/25 = 1$ 이다. $U\Sigma$ 의 둘째 열은 0이므로 보충 방향을 달리 정해도 원본 재구성에 영향을 주지 않는다.

검산과 오답: $E_1 = E$ 이므로 Frobenius 오차는 0이다. 컴퓨터의 약 10^{-15} 수준 차이는 부동소수점 계산에서 나올 수 있다. `error == 0`만 요구하지 않고 허용오차로 비교한다. '두 열이 있으니 rank=2' 또는 '0 특이값도 나누면 된다'는 답은 잘못이다.

9. 설명용 정답 행렬 $R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 에서 첫 행 둘째 열을 감춘다. 그 자리에 0을 넣은 M 을 rank-2 SVD로 완전히 재구성하면 해당 칸의 예측은 얼마인가? 입력 M 에 대한 오차와 감춘 한 칸의 실제 오차를 계산하고 비교하라.

Q9 · 재구성과 추천은 같은가?

1. 알고 있는 정답과 모델에 준 입력을 분리

$$R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

원래 1인 칸을 실험을 위해 감췄다. 실전에서는 원래 미관측인 칸의 정답을 알 수 없지만, 이 예제에서는 차이를 계산하기 위해 알고 있던 값을 보류했다. 0은 관측된 평점이 아니라 우리가 임의로 넣은 값이다.

2. 완전한 재구성의 대상은 입력 M

$\det(M) = 25 \neq 0$ 이므로 rank는 2이다. 두 특이값을 모두 사용하는 정확한 SVD는 $M_2 = M$ 을 복원한다. 숫자 SVD 전체를 다시 손으로 풀지 않아도 재구성의 정의로 결과를 알 수 있다.

$$\hat{R}_{12} = (M_2)_{12} = 0, \quad \|M - M_2\|_F = 0.$$

‘오차0’은 우리가 제공한 0을 포함한 **입력 행렬**을 정확히 복원했다는 의미이다.

3. 감춘 정답으로 채점

실제 보류값은 1인데 예측은 0이므로 잔차는 $1 - 0 = 1$, 절대오차는 1, 제곱오차는 1이다. 보류 칸이 하나이므로 그 한 칸의 RMSE도 $\sqrt{1/1} = 1$ 이다. 원래 R 전체와 비교해도 다른 세 칸은 같고 이 한 칸만 다르므로 Frobenius 오차는 1이다.

4. 추천 MF와 연결

관측집합 Ω 에만 맞추는 MF는 감춘 칸을 손실에 넣지 않는다. 반면 위 SVD는 그 칸의 0도 재구성 대상으로 사용했다. 따라서 문제의 차이는 단순히 인수 행렬의 개수가 아니다. **어느 칸을 어떤 값으로 맞추는지가 다르다.**

이 작은 예제로 MF의 예측이 반드시 1이라고 주장할 수는 없다. 학습 자료·정규화·초기화 등에 따라 달라지며 별도 보류 평가가 필요하다. 또한 절단 SVD에서는 대입한 0이 반드시 0으로 남는 것도 아니다. 이 반례는 **모든 행을 남긴 정확한 재구성**을 조건으로 한다.

마지막 문장: 입력 재구성 오차가 0이어도 미관측 평점 예측 오차는 0이 아닐 수 있다.